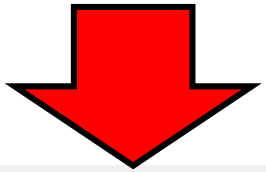
Matriz de Denavit Hartnberg

ABRIR EL ARCHIVO DE MATLAB: Robntan_1.m



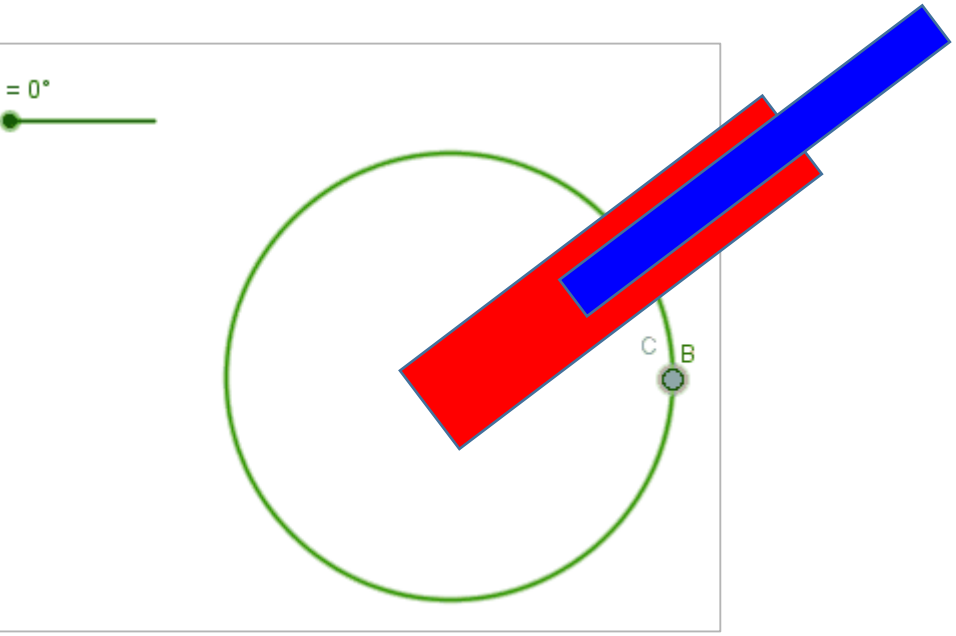
robntan_1.m

```
%% Ejercicios de DH
%Denavit Hartember del robot no tan elemental el primero del apunte
close all; clear all; clc
syms q1 L p real

format bank

q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
a=[0 0]
alfa=[pi/2 0]

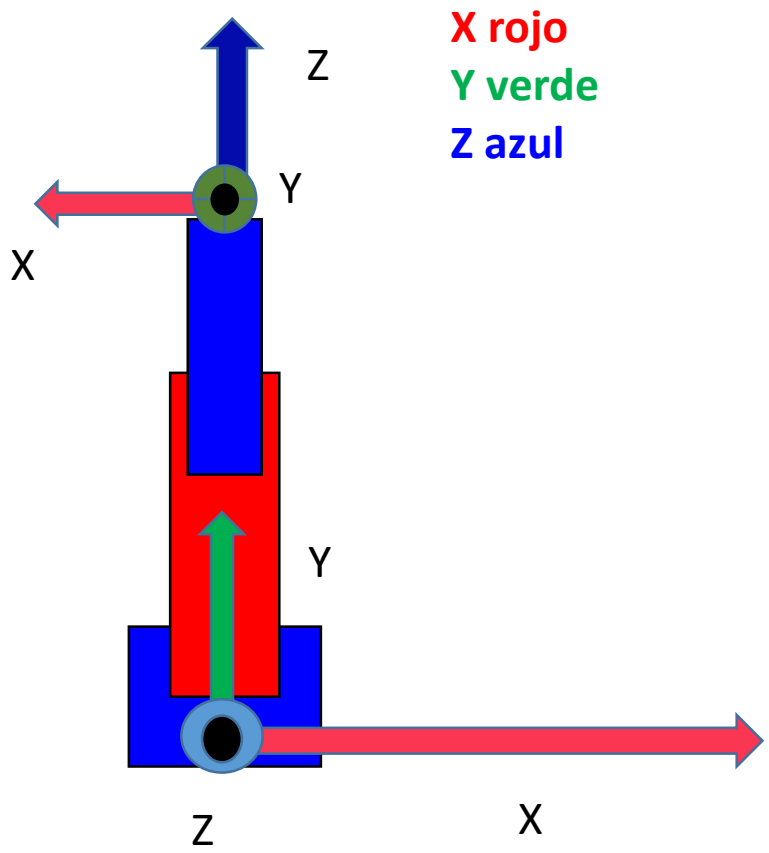
```

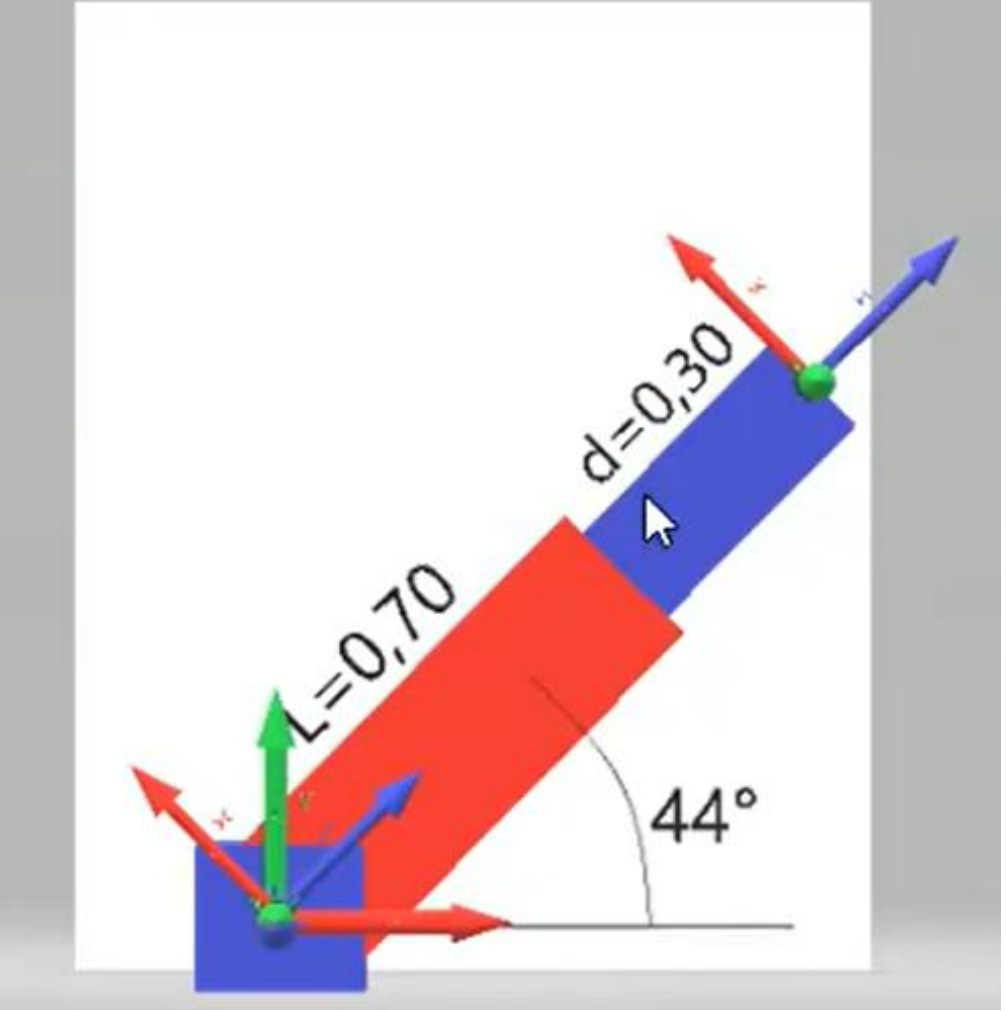


L Largo del primer eslabón fijo = 0.70 metros

p: largo del segundo eslabón variable 0 <p < 0.30 metros

q1 angulo variable 0<q1< 2pi





Robot de dos grados de libertad
Uno rotativo
El otro prismático

general			
tita	d	a	ajfa
q1+pi/2	0	0	pi/2
0	0,7+p	0	0

```
q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
a=[0 0]
alfa=[pi/2 0]
```

```
q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
a=[0 0]
alfa=[pi/2 0]
```

```
i=1;

A01=[cos(q(i)) -cos(alfa(i))*sin(q(i))   sin(alfa(i))*sin(q(i)) a(i)*cos(q(i));...
   sin(q(i))  cos(alfa(i))*cos(q(i))    -sin(alfa(i))*cos(q(i)) a(i)*sin(q(i));...
   0               sin(alfa(i))            cos(alfa(i))           d(i);...
   0              0                         0                      1]
```

A01

1.00	0	0	0
0	0.00	-1.00	0
0	1.00	0.00	0
0	0	0	1.00



```
A12 =

[ 1, 0, 0,     0]
[ 0, 1, 0,     0]
[ 0, 0, 1, L + p]
[ 0, 0, 0,     1]
```

A01

$$
\begin{bmatrix} 1.00 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.00 & -1.00 & 0 \\ 0 & 1.00 & 0.00 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.00 \end{bmatrix}
$$

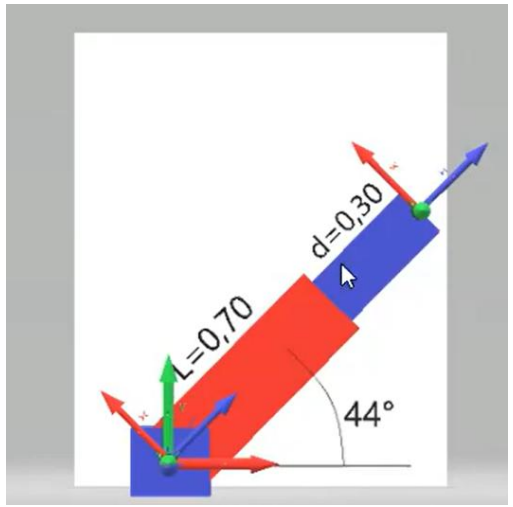


A12 =

$$
\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L + p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

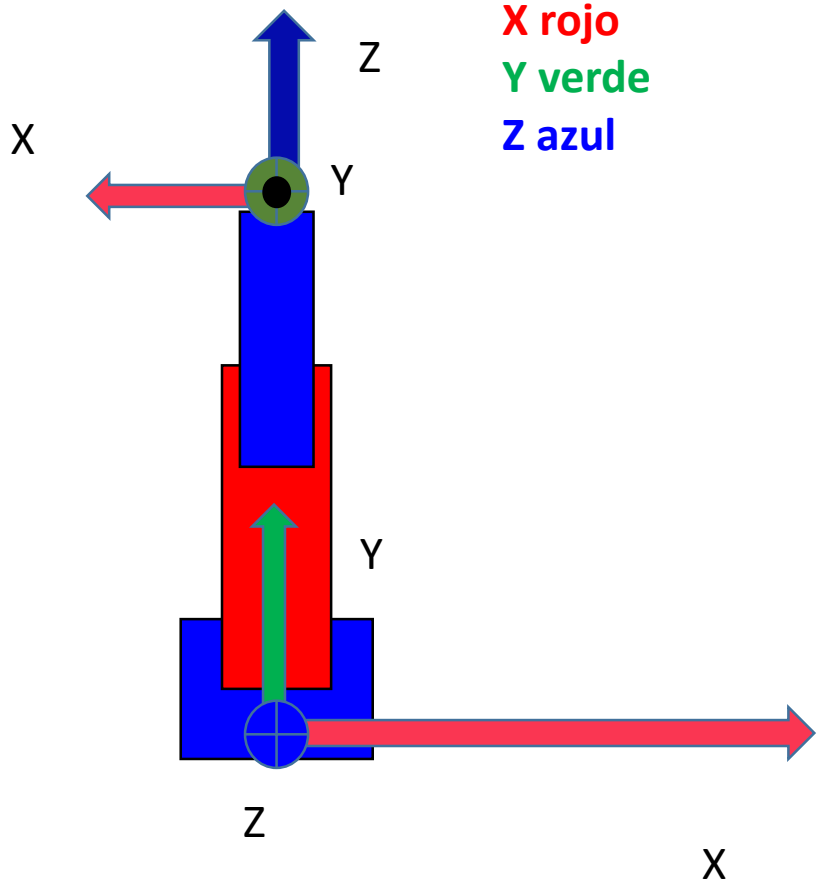
T=A01*A12

Si ponemos q1=pi/2; p=0.3



Si evaluamos con : eval(T)

$$
\begin{bmatrix} -1.00 & -0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & -0.00 & 1.00 & 1.00 \\ 0 & 1.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0 & 0 & 0 & 1.00 \end{bmatrix}
$$

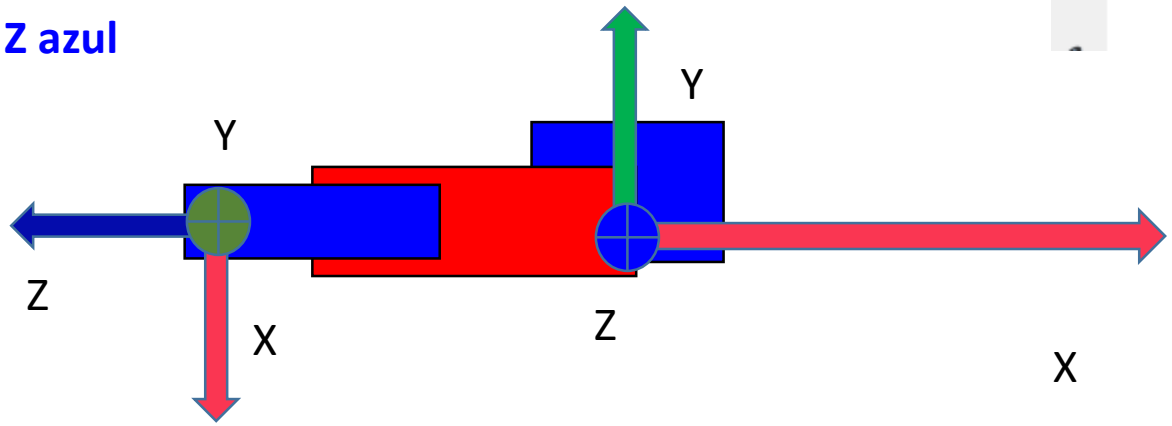


X rojo
Y verde
Z azul

```
ans =

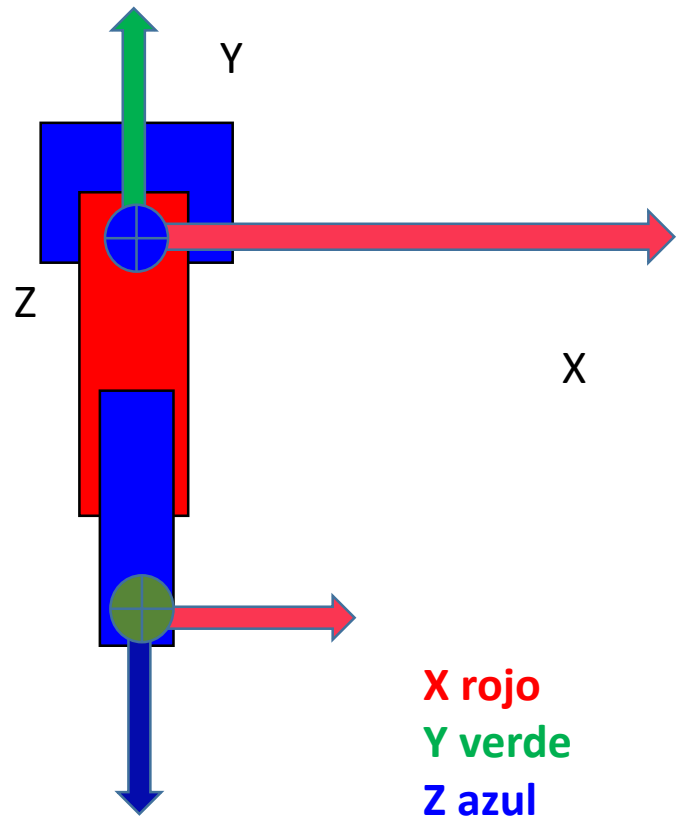
   -1.0000   -0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000   -0.0000    1.0000    1.0000
         0    1.0000    0.0000    0.0000
         0         0         0    1.0000
```

X rojo
Y verde
Z azul




```
ans =

   -0.0000    0.0000   -1.0000   -1.0000
   -1.0000   -0.0000    0.0000    0.0000
         0    1.0000    0.0000    0.0000
         0         0         0    1.0000
```



X rojo
Y verde
Z azul

```
ans =

    0.0000    0.0000   -1.0000   -1.0000
   -1.0000    0.0000   -0.0000   -0.0000
         0    1.0000    0.0000    0.0000
         0         0         0    1.0000
```

```
1.00         0         0         0
   0      0.00   -1.00   -1.00
   0      1.00    0.00    0.00
   0         0         0    1.00
```

A modo de ejercicio pruebe varias opciones de ángulos y largos de la articulación lineal y compruebe a donde va a parar el robot

